**Colle n° 7**
Ensembles, relations binaires, raisonnements 1 h

Nom : _____

**Question de cours.** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = n.$$

**Exercice n° 1.** On définit sur $\mathbb{R}$ la relation $\mathcal{R}$ par

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad x\,\mathcal{R}\,y \Leftrightarrow x^2 - x = y^2 - y.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.
2. a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, déterminer la classe d'équivalence de $x$.
   b) Quels sont les réels dont la classe ne contient qu'un élément ?

**Exercice n° 2.** Soit $E$ un ensemble non vide. On définit sur $\mathcal{P}(E)$ la relation $\mathcal{R}$ par :

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad A\,\mathcal{R}\,B \Leftrightarrow A \subset B.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$. Est-elle totale ?

Soient $(F, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et $A$ une partie de $F$. On dit que $M \in A$ est un élément maximal de $A$ si

$$\forall a \in A, \quad \big(M \preccurlyeq a \implies a = M\big).$$

2. On suppose que $A$ admet un maximum $M$. Montrer que $M$ est un élément maximal de $A$.

**Colle n° 7**
Ensembles, relations binaires, raisonnements 1 h

Nom : _____

**Question de cours.** Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + \dfrac{1}{x} \in \mathbb{Z}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}.$$

**Exercice n° 1.** Soient $E$ un ensemble et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties de $E$. On pose

$$\liminf A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} A_k$$

et

$$\limsup A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k.$$

1. Soit $x \in E$. Traduire à l'aide de quantificateurs les assertions « $x \in \liminf A_n$ » et « $x \in \limsup A_n$ », puis les exprimer par une phrase.
2. Montrer que $\liminf A_n \subset \limsup A_n$.
3. Dans cette question, $E = \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A_n = \left[0,\ 1 + \frac{(-1)^n}{n+1}\right].$$

Déterminer $\liminf A_n$ et $\limsup A_n$.

**Colle n° 7**
Ensembles, relations binaires, raisonnements 1 h

Nom : _____

**Question de cours.** Soient $(E, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et $A$ une partie de $E$. Rappeler la définition d'un maximum de $A$. Combien $A$ peut-elle admettre de maximums ? Démontrer le résultat.

**Exercice n° 1.**

1. Soit $A$ une partie de $\mathbb{N}^*$ contenant 1 et telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

   $$n \in A \implies 2n \in A \qquad \text{et} \qquad n+1 \in A \implies n \in A.$$

   Montrer que $A = \mathbb{N}^*$.
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous réels strictement positifs $a_1, \ldots, a_n$,

   $$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}.$$

**CORRIGÉ**

## Sujet 1

**Question de cours.**
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = n.$$

Raisonnons par double implication.

Supposons d'abord que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = n$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ :

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{n} u_k^3 \\
&= \sum_{k=1}^{n} k^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 && \text{somme des cubes} \\
&= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 && \text{somme des entiers} \\
&= \left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2 \\
&= \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2.
\end{aligned}$$

Réciproquement, supposons que

$$(\star) \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2.$$

On raisonne par récurrence forte. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la propriété « $u_n = n$ ».

Montrons que $P(1)$ est vraie. La relation $(\star)$ pour $n = 1$ donne $u_1^3 = u_1^2$. Comme $u_1 > 0$, on peut diviser par $u_1^2 \neq 0$ : $u_1 = 1$, et $P(1)$ est vraie.

On suppose que $P(1), \ldots, P(n)$ sont vraies pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, c'est-à-dire que $u_k = k$ pour tout entier $k$ tel que $1 \leq k \leq n$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = n + 1$.

Notons $S = \dfrac{n(n+1)}{2}$. D'après l'hypothèse de récurrence,

$$\sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3 = S^2 \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n} k = S,$$

par les sommes des cubes et des entiers. La relation $(\star)$ au rang $n+1$ s'écrit donc

$$\begin{aligned}
&S^2 + u_{n+1}^3 = (S + u_{n+1})^2 \\
&\Leftrightarrow \cancel{S^2} + u_{n+1}^3 = \cancel{S^2} + 2S\,u_{n+1} + u_{n+1}^2 && \text{identité remarquable} \\
&\Leftrightarrow u_{n+1}^3 - u_{n+1}^2 - n(n+1)\,u_{n+1} = 0 && 2S = n(n+1) \\
&\Leftrightarrow u_{n+1}^2 - u_{n+1} - n(n+1) = 0 && \text{division par } u_{n+1} > 0 \\
&\Leftrightarrow \big(u_{n+1} - (n+1)\big)\big(u_{n+1} + n\big) = 0 && \text{racines } -n \text{ et } n+1 \\
&\Leftrightarrow u_{n+1} = n + 1. && u_{n+1} + n > 0
\end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Par récurrence forte, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On conclut :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2 \ \Leftrightarrow\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = n}$$

**Exercice n° 1.** On définit sur $\mathbb{R}$ la relation $\mathcal{R}$ par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x\,\mathcal{R}\,y \Leftrightarrow x^2 - x = y^2 - y.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.
   Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $x^2 - x = x^2 - x$, donc $x\,\mathcal{R}\,x$ : $\mathcal{R}$ est réflexive.

   Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x\,\mathcal{R}\,y$. Montrons que $y\,\mathcal{R}\,x$. On a $x^2 - x = y^2 - y$, donc $y^2 - y = x^2 - x$, c'est-à-dire $y\,\mathcal{R}\,x$ : $\mathcal{R}$ est symétrique.

   Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ tels que $x\,\mathcal{R}\,y$ et $y\,\mathcal{R}\,z$. Montrons que $x\,\mathcal{R}\,z$. On a $x^2 - x = y^2 - y$ et $y^2 - y = z^2 - z$, donc $x^2 - x = z^2 - z$, c'est-à-dire $x\,\mathcal{R}\,z$ : $\mathcal{R}$ est transitive.

   La relation $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive :

   $\boxed{\mathcal{R} \text{ est une relation d'équivalence sur } \mathbb{R}}$

2. a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, déterminer la classe d'équivalence de $x$.
Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} & y \in \overline{x} \\ & \Leftrightarrow x^2 - x = y^2 - y && \text{définition de } \overline{x} \\ & \Leftrightarrow (y^2 - x^2) - (y - x) = 0 \\ & \Leftrightarrow (y - x)(y + x) - (y - x) = 0 && \text{factorisation par } y - x \\ & \Leftrightarrow (y - x)(y + x - 1) = 0 && \text{produit nul} \\ & \Leftrightarrow y = x \text{ ou } y = 1 - x. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad \overline{x} = \{x\,;\, 1 - x\}}$$

b) Quels sont les réels dont la classe ne contient qu'un élément ?
Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la question 2. a), la classe $\overline{x} = \{x\,;\, 1 - x\}$ ne contient qu'un élément si, et seulement si,

$$x = 1 - x \Leftrightarrow 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, seul le réel $\frac{1}{2}$ a une classe réduite à un élément :

$$\boxed{\overline{\tfrac{1}{2}} = \left\{\tfrac{1}{2}\right\}}$$

**Exercice n° 2.** Soit $E$ un ensemble non vide. On définit sur $\mathcal{P}(E)$ la relation $\mathcal{R}$ par :

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad A \mathcal{R} B \Leftrightarrow A \subset B.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$. Est-elle totale ?
Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Tout élément de $A$ appartient à $A$, donc $A \subset A$, c'est-à-dire $A \mathcal{R} A$ : $\mathcal{R}$ est réflexive.

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$ tels que $A \mathcal{R} B$ et $B \mathcal{R} A$. Montrons que $A = B$. On a $A \subset B$ et $B \subset A$, donc $A = B$ par double inclusion : $\mathcal{R}$ est antisymétrique.

Soient $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ tels que $A \mathcal{R} B$ et $B \mathcal{R} C$. Montrons que $A \mathcal{R} C$. Soit $x \in A$. Comme $A \subset B$, $x \in B$ ; comme $B \subset C$, $x \in C$. Ainsi $A \subset C$, c'est-à-dire $A \mathcal{R} C$ : $\mathcal{R}$ est transitive.

La relation $\mathcal{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive :

$$\boxed{\mathcal{R} \text{ est une relation d'ordre sur } \mathcal{P}(E)}$$

Étudions maintenant si cet ordre est total. Supposons que $E$ contienne deux éléments distincts $a$ et $b$. Alors $\{a\} \not\subset \{b\}$, puisque $a \notin \{b\}$, et $\{b\} \not\subset \{a\}$, puisque $b \notin \{a\}$ : ni $\{a\} \mathcal{R} \{b\}$, ni $\{b\} \mathcal{R} \{a\}$. L'ordre $\mathcal{R}$ n'est pas total.

Supposons au contraire que $E$ ait un seul élément : $E = \{a\}$. Alors $\mathcal{P}(E) = \{\varnothing, E\}$, et $\varnothing \mathcal{R} E$ : deux éléments de $\mathcal{P}(E)$ sont toujours comparables, et l'ordre est total.

Comme $E$ est non vide, on conclut :

$$\boxed{\mathcal{R} \text{ est un ordre total sur } \mathcal{P}(E) \Leftrightarrow E \text{ a un seul élément}}$$

Soient $(F, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et $A$ une partie de $F$. On dit que $M \in A$ est un élément maximal de $A$ si

$$\forall a \in A, \quad \big(M \preccurlyeq a \implies a = M\big).$$

2. On suppose que $A$ admet un maximum $M$. Montrer que $M$ est un élément maximal de $A$.
Soit $a \in A$ tel que $M \preccurlyeq a$. Montrons que $a = M$. Comme $M$ est le maximum de $A$ et que $a \in A$, on a aussi $a \preccurlyeq M$. Par antisymétrie de $\preccurlyeq$ :

$$\boxed{a = M}$$

Ainsi $M$ est un élément maximal de $A$.

**CORRIGÉ**

## Sujet 2

**Question de cours.**

Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + \dfrac{1}{x} \in \mathbb{Z}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}.$$

On raisonne par récurrence forte. Pour tout entier naturel $n$, on note $P(n)$ la propriété :

$$\text{« } x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z} \text{ »}.$$

Montrons que $P(0)$ est vraie :

$$x^0 + \frac{1}{x^0} = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{Z}.$$

On suppose que $P(0), P(1), \dots, P(n)$ sont vraies pour un entier naturel $n$ fixé. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $x^{n+1} + \dfrac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$.

- Si $n = 0$ : $x^1 + \dfrac{1}{x^1} = x + \dfrac{1}{x} \in \mathbb{Z}$ par hypothèse.
- Supposons $n \geq 1$. On a

$$\begin{aligned}\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) &= x^{n+1} + \frac{x}{x^n} + \frac{x^n}{x} + \frac{1}{x^{n+1}} \\ &= x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} + x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}},\end{aligned}$$

donc

$$x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) - \left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right).$$

Or $x + \dfrac{1}{x} \in \mathbb{Z}$ par hypothèse, $x^n + \dfrac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$ d'après $P(n)$, et $x^{n-1} + \dfrac{1}{x^{n-1}} \in \mathbb{Z}$ d'après $P(n-1)$, puisque $0 \leq n-1 \leq n$. Comme $\mathbb{Z}$ est stable par produit et par différence, $x^{n+1} + \dfrac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$.

Dans les deux cas, $P(n+1)$ est vraie.

Par récurrence forte, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n$ :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}}$$

**Exercice n° 1.** Soient $E$ un ensemble et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties de $E$. On pose

$$\liminf A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} A_k$$

et

$$\limsup A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k.$$

1. Soit $x \in E$. Traduire à l'aide de quantificateurs les assertions « $x \in \liminf A_n$ » et « $x \in \limsup A_n$ », puis les exprimer par une phrase.
Soit $x \in E$. Par définition d'une réunion, puis d'une intersection :

$$\begin{aligned} & x \in \liminf A_n \\ & \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N},\ x \in \bigcap_{k\geq n} A_k \qquad \text{(réunion)} \\ & \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N},\ \forall k \geq n,\ x \in A_k. \qquad \text{(intersection)}\end{aligned}$$

Ainsi $x \in \liminf A_n$ si, et seulement si, $x$ appartient à tous les $A_k$ à partir d'un certain rang.

De même, par définition d'une intersection, puis d'une réunion :

$$\begin{aligned} & x \in \limsup A_n \\ & \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ x \in \bigcup_{k\geq n} A_k \qquad \text{(intersection)} \\ & \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ \exists k \geq n,\ x \in A_k. \qquad \text{(réunion)}\end{aligned}$$

Ainsi $x \in \limsup A_n$ si, et seulement si, au-delà de tout rang, $x$ appartient encore à l'un des $A_k$ : $x$ appartient à $A_k$ pour une infinité d'indices $k$.

2. Montrer que $\liminf A_n \subset \limsup A_n$.
Soit $x \in \liminf A_n$. D'après la question 1, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geq n_0, \quad x \in A_k.$$

Montrons que $x \in \limsup A_n$, c'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $k \geq n$ tel que $x \in A_k$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $k = \max(n, n_0)$. Alors $k \geq n$ et $k \geq n_0$, donc $x \in A_k$. Ainsi $x \in \limsup A_n$, et :

$$\boxed{\liminf A_n \subset \limsup A_n}$$

3. Dans cette question, $E = \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A_n = \left[0,\, 1 + \frac{(-1)^n}{n+1}\right].$$

Déterminer $\liminf A_n$ et $\limsup A_n$.
Remarquons d'abord que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$1 - \frac{1}{k+1} \leq 1 + \frac{(-1)^k}{k+1} \leq 1 + \frac{1}{k+1},$$

avec égalité à gauche si $k$ est impair, à droite si $k$ est pair.

Déterminons d'abord $\liminf A_n$. Soit $x \in [0, 1[$, et soit $n_0$ un entier tel que $n_0 \geq \dfrac{1}{1-x}$, ce qui a un sens car $1 - x > 0$. Pour tout entier $k \geq n_0$ :

$$\begin{aligned} k+1 > n_0 \geq \frac{1}{1-x} & \\ \implies \frac{1}{k+1} < 1 - x & \quad \text{(} 1-x>0 \text{ et } k+1>0 \text{)} \\ \implies x < 1 - \frac{1}{k+1} \leq 1 + \frac{(-1)^k}{k+1}. & \end{aligned}$$

Comme $x \geq 0$, on en déduit que $x \in A_k$ pour tout $k \geq n_0$, donc $x \in \liminf A_n$.

Réciproquement, soit $x \in \liminf A_n$, et $n_0$ un rang tel que $x \in A_k$ pour tout $k \geq n_0$. D'une part $x \in A_{n_0}$, donc $x \geq 0$. D'autre part, l'entier $2n_0 + 1 \geq n_0$ est impair, donc

$$x \leq 1 - \frac{1}{2n_0 + 2} < 1.$$

Ainsi $x \in [0, 1[$. Par double inclusion :

$$\boxed{\liminf A_n = [0, 1[}$$

Déterminons ensuite $\limsup A_n$. Soit $x \in [0, 1]$, et $n \in \mathbb{N}$. L'entier $k = 2n$ est pair et $k \geq n$, donc

$$0 \leq x \leq 1 < 1 + \frac{1}{2n+1},$$

c'est-à-dire $x \in A_k$. Ainsi $x \in \limsup A_n$.

Réciproquement, soit $x \in \limsup A_n$. Avec $n = 0$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x \in A_k$, donc $x \geq 0$. Supposons par l'absurde que $x > 1$, et soit $n$ un entier tel que $n \geq \dfrac{1}{x-1}$. Il existe $k \geq n$ tel que $x \in A_k$, donc

$$\begin{aligned} x \leq 1 + \frac{(-1)^k}{k+1} \leq 1 + \frac{1}{k+1} & \\ < 1 + (x-1) = x, & \quad \left(k+1 > n \geq \tfrac{1}{x-1}\right) \end{aligned}$$

ce qui est absurde. Donc $x \leq 1$, et $x \in [0, 1]$. Par double inclusion :

$$\boxed{\limsup A_n = [0, 1]}$$

Les deux ensembles ne diffèrent que par le réel 1, qui appartient à tous les $A_k$ d'indice pair mais à aucun $A_k$ d'indice impair.

**CORRIGÉ**

## Sujet 3

**Question de cours.**
Soient $(E, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et $A$ une partie de $E$. Rappeler la définition d'un maximum de $A$. Combien $A$ peut-elle admettre de maximums ? Démontrer le résultat.
Un élément $M$ de $E$ est un maximum de $A$ si

$$M \in A \qquad \text{et} \qquad \forall a \in A,\ a \preccurlyeq M.$$

Montrons que si $A$ admet un maximum, celui-ci est unique. Soient $M$ et $M'$ deux maximums de $A$.

Comme $M \in A$ et que $M'$ est un maximum de $A$, on a $M \preccurlyeq M'$. Par symétrie des rôles de $M$ et $M'$ (puisque $M' \in A$ et que $M$ est un maximum de $A$), on a aussi $M' \preccurlyeq M$. Par antisymétrie de la relation $\preccurlyeq$ :

$$\boxed{M = M'}$$

Ainsi $A$ admet au plus un maximum ; lorsqu'il existe, on le note $\max(A)$.

**Exercice n° 1.**

1. Soit $A$ une partie de $\mathbb{N}^*$ contenant 1 et telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$n \in A \implies 2n \in A \qquad \text{et} \qquad n+1 \in A \implies n \in A.$$

Montrer que $A = \mathbb{N}^*$.
Par hypothèse, $A \subset \mathbb{N}^*$ : il reste à montrer que $\mathbb{N}^* \subset A$.

Comme $2^0 = 1 \in A$ et que $A$ est stable par doublement, une récurrence immédiate donne

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad 2^k \in A.$$

Soit maintenant $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $p = 2^n$. D'une part $p \in A$ ; d'autre part, par l'inégalité de Bernoulli,

$$p = (1+1)^n \geq 1 + n > n.$$

On descend de $p$ jusqu'à $n$ par une récurrence finie. Pour tout entier $j$ tel que $0 \leq j \leq p - n$, on note $Q(j)$ la propriété :

$$\text{« } p - j \in A \text{ ».}$$

Montrons que $Q(0)$ est vraie : $p - 0 = p$, et $p \in A$.

On suppose que $Q(j)$ est vraie pour un entier $j$ fixé tel que $0 \leq j \leq p - n - 1$, c'est-à-dire que $p - j \in A$. Montrons que $Q(j+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $p - j - 1 \in A$. D'une part,

$$p - j - 1 \geq p - (p - n - 1) - 1 = n \geq 1,$$

donc $p - j - 1 \in \mathbb{N}^*$. D'autre part,

$$(p - j - 1) + 1 = p - j \in A.$$

Par la seconde propriété de $A$, appliquée à l'entier $p - j - 1$ :

$$p - j - 1 \in A,$$

et $Q(j+1)$ est vraie.

Par récurrence finie, $Q(j)$ est vraie pour tout entier $j$ tel que $0 \leq j \leq p - n$. Pour $j = p - n$ :

$$p - (p - n) = n \in A.$$

Ainsi tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ appartient à $A$ : $\mathbb{N}^* \subset A$. Comme $A \subset \mathbb{N}^*$, on conclut :

$$\boxed{A = \mathbb{N}^*}$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous réels strictement positifs $a_1, \ldots, a_n$,

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}.$$

Notons $A$ l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que, pour tous réels strictement positifs $a_1, \ldots, a_n$,

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}.$$

Montrons que $A$ vérifie les hypothèses de la question 1.

D'abord, $1 \in A$ : pour tout réel $a_1 > 0$, $\frac{a_1}{1} = a_1 = a_1^{1/1}$.

Établissons ensuite l'inégalité pour deux réels. Soient $x, y > 0$. Les deux membres

étant positifs :

$$\begin{aligned}
&\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \\
&\Leftrightarrow \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \geq xy && \text{(} t \mapsto t^2 \text{ croît sur } \mathbb{R}_+\text{)} \\
&\Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 \geq 4xy && \text{(identité remarquable, } \times 4\text{)} \\
&\Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \\
&\Leftrightarrow (x-y)^2 \geq 0, && \text{(identité remarquable)}
\end{aligned}$$

ce qui est vrai : pour tous réels $x, y > 0$,

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}.$$

Soit $n \in A$ ; montrons que $2n \in A$. Soient $a_1, \ldots, a_{2n}$ des réels strictement positifs. Posons

$$m_1 = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \qquad m_2 = \frac{a_{n+1} + \cdots + a_{2n}}{n},$$

$$g_1 = (a_1 \cdots a_n)^{1/n}, \qquad g_2 = (a_{n+1} \cdots a_{2n})^{1/n}.$$

Comme $n \in A$, $m_1 \geq g_1 > 0$ et $m_2 \geq g_2 > 0$, donc $m_1 m_2 \geq g_1 g_2$. Alors

$$\begin{aligned}
&\frac{a_1 + \cdots + a_{2n}}{2n} \\
&= \frac{m_1 + m_2}{2} && \text{(inégalité pour deux réels)} \\
&\geq \sqrt{m_1 m_2} && \text{($m_1 m_2 \geq g_1 g_2$, $\sqrt{\ }$ croît)} \\
&\geq \sqrt{g_1 g_2} && \text{($(u^{1/n} v^{1/n})^{1/2} = (uv)^{1/(2n)}$)} \\
&= (a_1 \cdots a_{2n})^{1/(2n)}.
\end{aligned}$$

Donc $2n \in A$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n+1 \in A$ ; montrons que $n \in A$. Soient $a_1, \ldots, a_n$ des réels strictement positifs, et $m = \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n} > 0$ ; les membres des inégalités ci-dessous sont strictement positifs. Appliquons l'inégalité, vraie pour $n+1$ réels, à $a_1, \ldots, a_n, m$ :

$$\begin{aligned}
&\frac{a_1 + \cdots + a_n + m}{n+1} \geq (a_1 \cdots a_n\, m)^{1/(n+1)} \\
&\Leftrightarrow \frac{nm + m}{n+1} \geq (a_1 \cdots a_n\, m)^{1/(n+1)} && \text{($a_1 + \cdots + a_n = nm$)} \\
&\Leftrightarrow m^{n+1} \geq a_1 \cdots a_n\, m && \text{($t \mapsto t^{n+1}$ croît sur $\mathbb{R}_+$)} \\
&\Leftrightarrow m^n \geq a_1 \cdots a_n && \text{(division par } m > 0\text{)} \\
&\Leftrightarrow m \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}. && \text{($t \mapsto t^{1/n}$ croît sur $\mathbb{R}_+$)}
\end{aligned}$$

Donc $n \in A$.

D'après la question 1, $A = \mathbb{N}^*$ :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall (a_1, \ldots, a_n) \in \left(\mathbb{R}_+^*\right)^n,\quad \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}}$$